C1. El cloruro de amonio se descompone según la reacción: NH_4Cl (s) ⇄ HCl (g) + NH_3 (g). En un recipiente de 5 L, en el que previamente se ha hecho vacío, se introducen 2,5 g de cloruro de amonio y se calienta a 300 ºC hasta alcanzar el equilibrio. Si el valor de $K_p = 1{,}2 \cdot 10^{-3}$, calcule:

a) La presión total de la mezcla en equilibrio.

b) La masa de cloruro de amonio sólido que queda en el recipiente.

Datos: R = 0,082 $atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$; Masas atómicas relativas: H=1; N=14; Cl=35,5.